ATIVIDADE 07 - ALGORITMO DO BANQUEIRO

NOME: PEDRO HENRIQUE MAURICIO ALVES
DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS

TESTE 1 - ESTADO INICIAL DO SISTEMA

Explicação:

Neste teste, o programa apresenta o estado inicial do sistema, mostrando os recursos totais, os recursos disponíveis, a quantidade de recursos alocados para cada processo e as necessidades restantes. Os recursos disponíveis calculados foram [3, 3, 2].

Print da execução:

```
======================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
======================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [3, 3, 2]
----------------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
----------------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [2, 0, 0]       | [3, 2, 2]       | [1, 2, 2]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
======================================================================
NOME: PEDRO HENRIQUE MAURICIO ALVES
```

TESTE 2 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO SEGURO

Explicação:

Neste teste, o algoritmo verifica se todos os processos podem ser executados utilizando os recursos disponíveis. O resultado foi positivo, pois o sistema encontrou uma sequência segura de execução: P1 → P3 → P0 → P2 → P4. Isso demonstra que todos os processos podem concluir suas execuções nessa ordem.

Print da execução:

```
[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Vetor de Trabalho Inicial (Work/Disponível): [3, 3, 2]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [1, 2, 2] <= Disponível [3, 3, 2]
  P1 executa e libera seus recursos alocados: [2, 0, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos alocados: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos alocados: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos alocados: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
   Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4
NOME: PEDRO HENRIQUE MAURICIO ALVES
```

TESTE 3 - REQUISIÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P1

Explicação:

Neste teste, o processo P1 solicita os recursos [1, 0, 2]. Como existem recursos disponíveis suficientes e a solicitação não ultrapassa sua necessidade máxima declarada, o algoritmo realiza uma alocação provisória e verifica novamente a segurança do sistema. Como o estado permanece seguro, a requisição é concedida. Os recursos disponíveis passam a ser [2, 3, 0].

Print da execução:

```
##########################################################################
SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P1: [1, 0, 2]
##########################################################################
⚠️TENTATIVA PROVISÓRIA: Recursos disponíveis no momento. Testando alocação...

[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Vetor de Trabalho Inicial (Work/Disponível): [2, 3, 0]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 2, 0] <= Disponível [2, 3, 0]
  P1 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos alocados: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos alocados: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos alocados: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
   Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4
```

```
✅ REQUISIÇÃO CONCEDIDA A P1!
   O estado resultante permanece SEGURO.
==========================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
==========================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [2, 3, 0]
--------------------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
--------------------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [3, 0, 2]       | [3, 2, 2]       | [0, 2, 0]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
==========================================================================
NOME: PEDRO HENRIQUE MAURICIO ALVES
```

TESTE 4 - REQUISIÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P4

Explicação:

Neste teste, o processo P4 solicita os recursos [3, 3, 0]. Entretanto, existem apenas duas unidades disponíveis do recurso R0. Por esse motivo, a requisição é negada, e o processo deve aguardar a liberação de recursos por outros processos. O estado do sistema permanece inalterado.

Print da execução:

```
################################################################################
SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P4: [3, 3, 0]
################################################################################
⏳ PROCESSO BLOQUEADO: Recursos insuficientes disponíveis no momento.
   Solicitado: 3 > Disponível 2 para o recurso R0
   P4 deve aguardar a liberação de recursos por outros processos.
================================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
================================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [2, 3, 0]
--------------------------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
--------------------------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [3, 0, 2]       | [3, 2, 2]       | [0, 2, 0]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
================================================================================
NOME: PEDRO HENRIQUE MAURICIO ALVES
```